

9 Fonction inverse

I. Étude de la fonction inverse

Déf. 1

On appelle fonction inverse la fonction définie pour tout nombre réel appartenant à $] - \infty; 0[\cup] 0; +\infty[$ (aussi notée $\mathbb{R}^*$) par $f(x) = \frac{1}{x}$.

Exemple 1 (Tableau de valeurs)

x	-4	-3	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	2	4
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	$\times$	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Remarque. La fonction inverse est une **involution** sur $\mathbb{R}^*$, autrement dit, l'inverse de l'inverse d'un nombre non nul est lui-même.

II. Variations, représentation graphique et signe

II. 1. Variations

Propriété 1

La fonction inverse est dérivable sur $] - \infty; 0[$ et sur $] 0; +\infty[$ et sa dérivée est $-\frac{1}{x^2}$

Démonstration

On a pour tout réel a non nul et tout réel $h \neq 0$ tel que $a + h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{a - (a+h)}{a(a+h)}}{h} = \frac{\frac{-h}{a(a+h)}}{h} = -\frac{1}{a(a+h)}$$

Par suite en faisant tendre h vers 0, on obtient

$$f'(a) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = -\frac{1}{a^2}$$

Propriété 2

1. La fonction inverse est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}_+^*$ car sa dérivée est **strictement négative** sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. La fonction inverse est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}_-^*$ car sa dérivée est **strictement négative** sur $\mathbb{R}_-^*$.



Attention

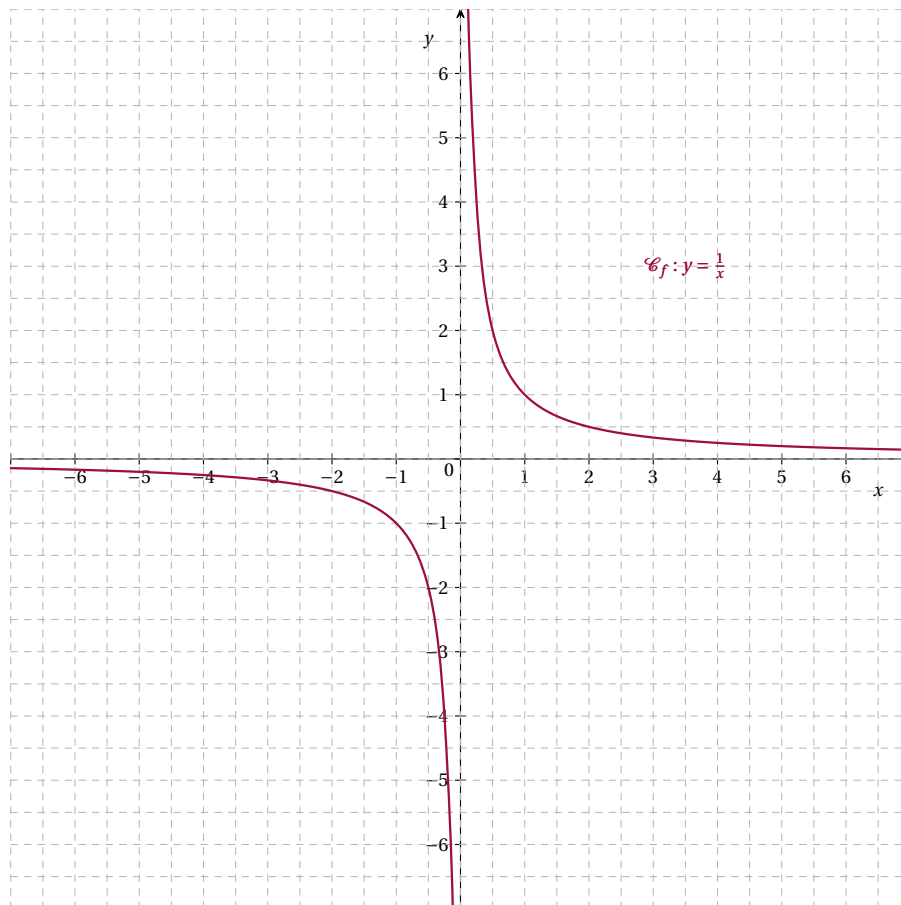
Il est **faux** de dire que la fonction inverse est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^*$. Le contre-exemple suivant suffit à comprendre pourquoi.

$$-2 < 2 \text{ et pourtant, } -\frac{1}{2} < \frac{1}{2}$$

II. 2. Représentation graphique

Propriété 3

La représentation graphique de la fonction inverse est appelée **hyperbole**, ceci est dû à sa forme aux bords de son domaine de définition.



Remarque. La courbe de la fonction inverse possède un **centre de symétrie**, à savoir l'origine du repère. On dit aussi que la fonction est **impaire**, autrement dit $f(-x) = -f(x)$.

Déf.2

Une **asymptote** est une droite dont une courbe s'approche de plus en plus, sans jamais l'atteindre.

Remarque (Comportement aux bornes de son ensemble de définition).

La représentation graphique admet deux **asymptotes** : l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses.

- Lorsque x devient de plus en plus proche de 0, $\frac{1}{x}$ devient en valeur absolue très grand et tend vers $+\infty$. Autrement dit, la courbe se rapproche de l'axe des ordonnées sans jamais la rencontrer, on dit que c'est une **asymptote verticale** à la courbe $\mathcal{C}_f$.
- Lorsque x devient de plus en plus grand en valeur absolue, $\frac{1}{x}$ tend alors vers 0. Autrement dit, la courbe se rapproche de l'axe des abscisses sans jamais la rencontrer, on dit que c'est une **asymptote horizontale** à la courbe $\mathcal{C}_f$.

II. 3. Signe

Propriété 4

La fonction inverse **conserve le signe**, elle est donc **strictement négative** sur $\mathbb{R}_-^*$ et **strictement positive** sur $\mathbb{R}_+^*$.

III. Application à l'étude de fonctions



À retenir

Une application de la fonction inverse pour une entreprise est l'étude des coûts moyens de production. Si l'on note $C_T(q)$ le **coût total de production** en fonction du nombre d'objet vendu noté q . Alors par définition on a le **coût moyen de production**

$$C_m(q) := \frac{C_T(q)}{q}$$

Le but pour une entreprise est de **minimiser** cette quantité on fonction de q . Cependant attention, q n'est pas un nombre réel quelconque mais un **nombre strictement positif** (*entier ou non en fonction de l'objet de la production*) qui ne doit pas dépasser la capacité de production maximale q_{max} de l'entreprise.

IV. Exercices

Exercice 1.

Corrigé page 7

Résoudre les équations et inéquations suivantes :

1. $2 + \frac{1}{x} = 3$

3. $1 + \frac{1}{x} \geq 2$

5. $1 + \frac{1}{x} > 2$

2. $\frac{2}{x} = 6$

4. $-6 + \frac{2}{x} = \frac{1}{x} + 2$

6. $1 + \frac{1}{x} < 1 + 10^{-3}$

Exercice 2.

Corrigé page 7

Sachant que $1 < x \leq 3$ encadrer les quantités suivantes :

1. $\frac{1}{x}$

2. $\frac{2}{x}$

3. $1 + \frac{1}{x}$

4. $-6 + \frac{2}{x}$

Exercice 3.

Corrigé page 7

Soit $x \neq -2$ un nombre réel.

1. Pour quelles valeurs de x le réel $A = 1 - \frac{2}{x+2}$ admet-il un inverse ?

2. Donner l'expression en fonction de x de l'inverse de A .

Exercice 4.

Corrigé page 7

On note f la fonction inverse :1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?2. Calculer l'image par f de chacun des réels suivants : $(-0,25)$; 10^{-3} ; $\left(-\frac{3}{4}\right)$ et 1.3. Déterminer le réel dont l'image par f est (-10) , puis celui dont l'image par f est $0,01$.

Exercice 5.

Corrigé page 7

Calculer les dérivées des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}^*$.

1. $f(x) = x + \frac{1}{x}$

4. $i(t) = 3t - 2 + \frac{1}{t}$

7. $l(x) = x^2 + \frac{1}{x}$

2. $g(x) = \frac{2}{x}$

5. $j(x) = 2x + \frac{3}{x}$

8. $m(x) = 3x^2 - 5x + 2 + \frac{1}{x}$

3. $h(x) = -x^2 - \frac{2}{x}$

6. $k(x) = 7x^2 - 2x + 6 + \frac{4}{x}$

9. $n(x) = -2x^3 + 4x^2 + 1 + \frac{1}{x}$

Exercice 6.

Corrigé page 7

Étudier le sens de variations des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}^*$.

1. $f(x) = 3 + \frac{1}{x}$

2. $g(x) = 2 - \frac{1}{x}$

Exercice 7.

Corrigé page 8

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 1. Calculer $f'(x)$.2. Montrer que pour tout réel x non nul : $f'(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x^2}$.3. Après avoir étudié le signe de $f'(x)$, dresser le tableau de variations de f .

Exercice 8.

Corrigé page 8

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = 4x + 1 + \frac{9}{x}$

1. Calculer $f'(x)$.
2. Montrer que pour tout réel x non nul : $f'(x) = \frac{(2x-3)(2x+3)}{x^2}$.
3. Après avoir étudié le signe de $f'(x)$, dresser le tableau de variations de f .

Exercice 9.

Corrigé page 9

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $g(x) = x + 10 - \frac{1}{x}$

1. Calculer $g'(x)$.
2. Montrer que pour tout réel x non nul : $g'(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2}$.
3. Après avoir étudié le signe de $g'(x)$, dresser le tableau de variations de g .

Exercice 10.

Corrigé page 9

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $h(x) = \frac{3}{2}x^2 - 7x - \frac{4}{x}$

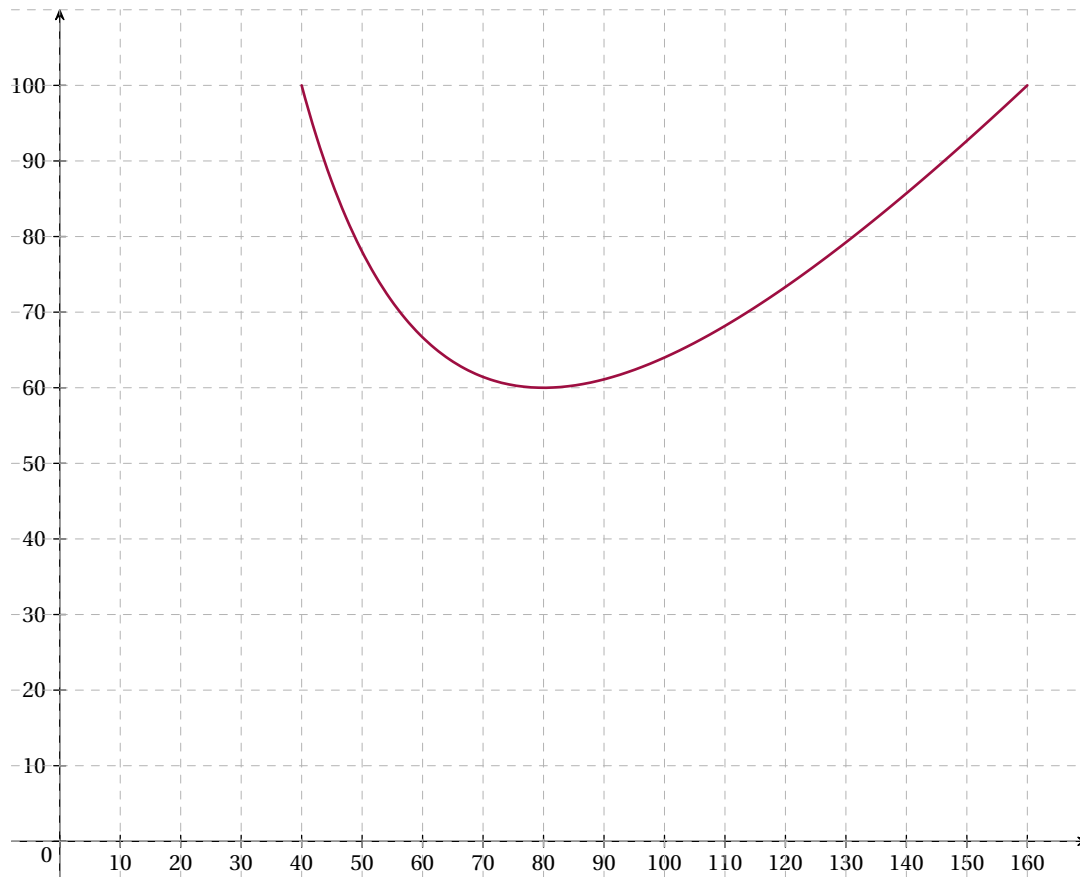
1. Calculer $h'(x)$.
2. Montrer que pour tout réel x non nul : $h'(x) = \frac{(x-2)(x-1)(3x+2)}{x^2}$.
3. Après avoir étudié le signe de $h'(x)$, dresser le tableau de variations de h .

Exercice 11.

Corrigé page 9

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[40; 160]$ par : $f(x) = x - 100 + \frac{6400}{x}$.

La courbe ci-dessous est la représentation graphique de f dans un repère.



1. Calculer la dérivée f' de f et montrer qu'elle peut s'écrire : $f'(x) = \frac{x^2 - 6400}{x^2}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[40; 160]$.
3. En déduire le tableau des variations de f sur l'intervalle $[40; 160]$.
4. Le coût, exprimé en euros, de x repas préparés par service dans un restaurant, peut s'écrire, pour $x \in [40; 160]$:

$$C(x) = x^2 - 100x + 6400$$

- a. Recopier et compléter le tableau :

Nombre de repas	40	50	100
Coût de x repas	•	•	•
Coût moyen d'un repas	•	•	•

- b. Écrire le coût moyen d'un repas en fonction du nombre x de repas préparés. On notera ce coût moyen unitaire $C_m(x)$.
- c. Déduire de la question 3, le nombre de repas que ce restaurant doit servir pour que le coût moyen d'un repas soit minimal.
- d. Trouver, à l'aide du graphique, à quel intervalle doit appartenir x pour que le coût moyen unitaire soit inférieur ou égal à 90 euros.

V. Corrigés

Corrigé de l'exercice 1.

[Retour à l'énoncé](#)

- | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. $x = 1$ | 3. $x \leq 1$ | 5. $x < 1$ |
| 2. $x = \frac{1}{3}$ | 4. $x = \frac{1}{8}$ | 6. $x > 10^3$ |

Corrigé de l'exercice 2.

[Retour à l'énoncé](#)

- | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 1. $1 > \frac{1}{x} \geq \frac{1}{3}$ | 2. $2 > \frac{2}{x} \geq \frac{2}{3}$ | 3. $2 > 1 + \frac{1}{x} \geq \frac{4}{3}$ | 4. $-4 > -6 + \frac{2}{x} \geq \frac{-16}{3}$ |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|

Corrigé de l'exercice 3.

[Retour à l'énoncé](#)

1. A n'admet pas d'inverse si et seulement si $A = 0$.

$$A = 0 \iff 1 - \frac{2}{x+2} = 0 \iff 1 = \frac{2}{x+2} \iff 2 = x+2 \iff x = 0$$

Autrement dit A n'admet pas d'inverse si $x = 0$.

2. Supposons que $x \neq -2$ et $x \neq 0$ alors

$$A = 1 - \frac{2}{x+2} = \frac{x}{x+2}$$

Donc

$$\frac{1}{A} = \frac{1}{\frac{x}{x+2}} = \frac{x+2}{x}$$

Corrigé de l'exercice 4.

[Retour à l'énoncé](#)

1. L'ensemble de définition de f est $\mathbb{R}^*$.
2. $f(-0,25) = -4$; $f(10^{-3}) = 10^3$; $(-\frac{3}{4})$; $f(1) = 1$.
3. $f(-0,1) = -10$ et $f(100) = 0,01$

Corrigé de l'exercice 5.

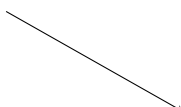
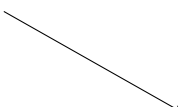
[Retour à l'énoncé](#)

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$ | 4. $i'(t) = 3 - \frac{1}{t^2}$ | 7. $l'(x) = 2x - \frac{1}{x^2}$ |
| 2. $g'(x) = -\frac{2}{x^2}$ | 5. $j'(x) = 2 - \frac{3}{x^2}$ | 8. $m'(x) = 6x - 5 - \frac{1}{x^2}$ |
| 3. $h'(x) = -2x + \frac{2}{x^2}$ | 6. $k'(x) = 14x - 2 - \frac{4}{x^2}$ | 9. $n'(x) = -6x^2 + 8x - \frac{1}{x^2}$ |

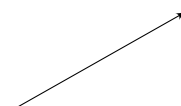
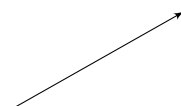
Corrigé de l'exercice 6.

[Retour à l'énoncé](#)

1. On sait que $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ qui est strictement négative sur $\mathbb{R}^*$ donc f est strictement décroissante sur chacun des intervalles de $\mathbb{R}^*$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	-		-
Variation de f			

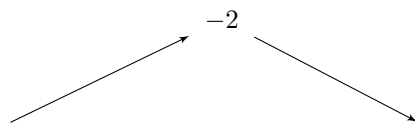
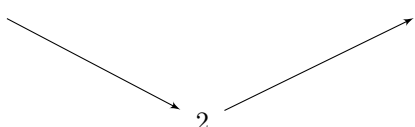
2. On sait que $f'(x) = \frac{1}{x^2}$ qui est strictement positive sur $\mathbb{R}^*$ donc f est strictement croissante sur chacun des intervalles de $\mathbb{R}^*$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	+		+
Variation de f			

Corrigé de l'exercice 7.

[Retour à l'énoncé](#)

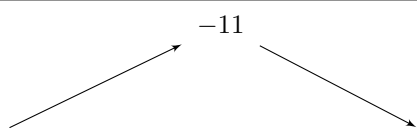
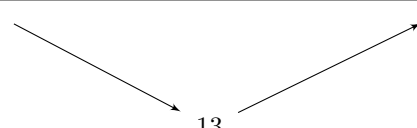
- $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$
- D'une part on sait que $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$, d'autre part $(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1^2 = x^2 - 1$ d'où $f'(x) = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x^2}$.
- Tableau récapitulatif d'étude de la fonction f ,

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
Signe de $f'(x)$	+	0	-	-	0	+
Variation de f						

Corrigé de l'exercice 8.

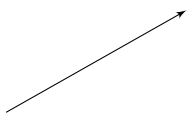
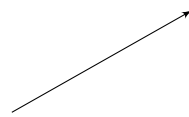
[Retour à l'énoncé](#)

- $f'(x) = 4 - \frac{9}{x^2}$
- D'une part on sait que $f'(x) = 4 - \frac{9}{x^2} = \frac{4x^2 - 9}{x^2}$, d'autre part $(2x - 3)(2x + 3) = (2x)^2 - 3^2 = 4x^2 - 9$ d'où $f'(x) = \frac{(2x - 3)(2x + 3)}{x^2}$.
- Tableau récapitulatif d'étude de la fonction f ,

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	$+\infty$	
Signe de $f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
Variation de f						

Corrigé de l'exercice 9.[Retour à l'énoncé](#)

- $g'(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$
- D'une part on sait que $g'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 + 1}{x^2}$.
- On sait que x^2 et $x^2 + 1$ sont des quantités strictement positive sur $\mathbb{R}^*$ donc on en déduit le tableau récapitulatif d'étude de la fonction g ,

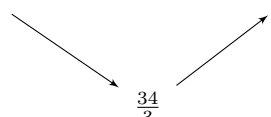
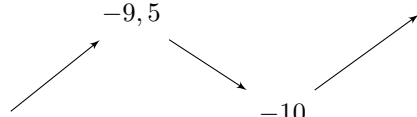
x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $g'(x)$	+		+
Variation de g			

Corrigé de l'exercice 10.[Retour à l'énoncé](#)

- $h'(x) = 3x - 7 + \frac{4}{x^2}$
- D'une part on sait que $h'(x) = 3x - 7 + \frac{4}{x^2} = \frac{3x^3 - 7x^2 + 4}{x^2}$. D'autre part,

$$(x-2)(x-1)(3x+2) = (x^2 - 3x + 2)(3x+2) = 3x^3 + 2x^2 - 9x^2 - 6x + 6x + 4 = 3x^3 - 7x^2 + 4$$

- De la forme factorisée, on en déduit le tableau récapitulatif d'étude de la fonction h ,

x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	0	1	2	$+\infty$
Signe de $h'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	0	$+$
Variation de h						

Corrigé de l'exercice 11.[Retour à l'énoncé](#)

1. $f'(x) = 1 - \frac{6400}{x^2}$

2.

$$f'(x) = 1 - \frac{6400}{x^2} = \frac{x^2 - 6400}{x^2} = \frac{(x - 80)(x + 80)}{x^2}$$

Par suite on déduit que $f'(x)$ est du même signe que $(x - 80)(x + 80)$.

3. Tableau récapitulatif de la fonction f

x	40	80	160
Signe de $f'(x)$	−	0	+
Variation de f	100	60	100

4. a. Tableau à compléter

Nombre de repas	40	50	100
Coût de x repas	4 000	3 900	6 400
Coût moyen d'un repas	100	78	64

b. $C_m(x) = \frac{C(x)}{x}$

c. Pour que le coût d'un repas soit minimal il faut servir 80 repas.

d. A l'aide du graphique on trouve que le nombre de repas x doit appartenir à l'intervalle $[44; 146]$.